

Guía de defensa de un TFG

Pablo Mesejo

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



- **La presentación NUNCA debe superar el tiempo máximo estipulado** (en un TFG del GII son 20' de exposición).
 - De hecho, el tribunal agradecerá la brevedad y sabrá valorar la capacidad de síntesis.
 - Pero si somos excesivamente breves puede dar sensación de desinterés o falta de trabajo.
 - Si el tiempo máximo son 20 minutos, una presentación que dure entre 15 y 20 minutos parece adecuada.
 - Considerando estos tiempos, podríamos preparar entre 20-40 slides (dependiendo de su contenido). Aunque una buena heurística es 1 minuto por slide, aproximadamente.
 - Es fundamental ensayar la presentación varias veces para tener el tiempo controlado.

- Con la presentación el tribunal debe comprender el trabajo realizado:
 - qué se ha hecho,
 - cómo se ha hecho lo que se ha hecho,
 - por qué se ha hecho así,
 - qué resultados se han obtenido, y
 - qué conclusiones podemos obtener a partir de los mismos
- **Una presentación debe ser clara, concisa y bien estructurada.**

- Que sea lo más visual, sintética e intuitiva posible
 - una imagen/animación vale más que mil palabras.



1. Definición del problema. Dificultades

- **Visibilidad** depende de la **confianza** anotador
- **Variabilidad** inter-experto e intra-experto
- Imágenes *in-the-wild*
 - Orígenes
 - Resoluciones
 - Ruido
 - Enfoque
 - Pose
 - Expresiones
 - Oclusiones

En este ejemplo, si queremos mostrar la dificultad de las imágenes empleadas, en lugar de meramente describirlo, vale la pena mostrar ejemplos visuales de dichas dificultades.

- Introducid **números de slide** y un **índice dinámico** que se vea en todas las diapositivas
 - Ayudará a que el tribunal esté ubicado en todo momento y facilitará que hagan preguntas referenciando slides concretas.

Introducción

Estado del arte

Materiales y Métodos

Experimentos

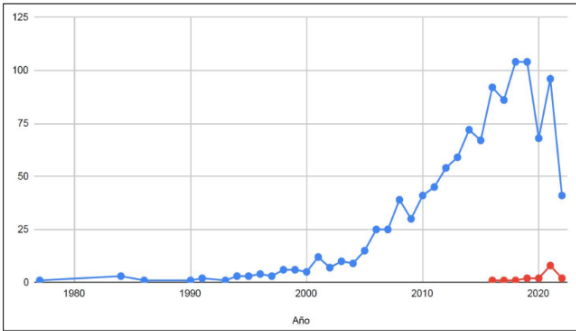
Conclusiones

Estimación del perfil biológico I

La estimación de la edad, enmarcada en la AF, es un tema relevante en la literatura (1144 publicaciones).

Los métodos automáticos basados en IA han comenzado a desarrollarse en la última década (17 publicaciones).

Búsqueda realizada en Scopus (29/06/2022)



Número de publicaciones relacionadas con la estimación de la edad y la AF por año. Número de publicaciones que realizan la estimación empleando técnicas de IA.

Índice dinámico incorporado en cada diapositiva. Puede ir en el borde superior (como en este ejemplo), abajo o en el margen izquierdo.

Números de diapositiva. Idealmente, con este formato:
<slide X> de <Nº total de slides>

5 de 26

5 de 14

- Se deben mantener los mismos criterios empleados en la memoria, a la hora de **referenciar recursos bibliográficos e imágenes ajenas.**

- ▶ Introducción
- ▶ Fundamentos Teóricos
- ▶ Estado del arte
- ▶ **Materiales y métodos**
 - ▶ ENAS
 - ▶ Auto-Keras
 - ▶ Auto CNN
- ▶ Experimentación
- ▶ Conclusiones

Técnicas de NAS

Efficient Neural Architecture Search (ENAS)	Auto-Keras	Auto CNN
▶ Presentado en [Pham18]	▶ Presentado en [Jin19]	▶ Presentado en [Sun20]
▶ Aprendizaje por refuerzo	▶ Optimización bayesiana	▶ Algoritmo Evolutivo
▶ Micro-arquitectura	▶ Macro-arquitectura	▶ Macro-arquitectura
▶ Weight Sharing	▶ Morfismo de redes	▶ Estimaciones de baja fidelidad y caché

[Pham18] H. Pham, M. Guan, B. Zoph, Q. Le and J. Dean, Efficient Neural Architecture Search via Parameter Sharing, ICML, 2018.

[Jin19] H. Jin, Q. Song and X. Hu, Auto-Keras: An Efficient Neural Architecture Search System, the 25th ACM SIGKDD International Conference, 2019.

[Sun20] Y. Sun, B. Xue, M. Zhang, G. Yen and J. Lv, Automatically Designing CNN Architectures Using the Genetic Algorithm for Image Classification, IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 50, no. 9, pp. 3840-3854, 2020.

En este ejemplo, las referencias bibliográficas se introducen como notas al pie para que, quien esté interesado, pueda consultarlas.

23

6 de 14

- **No metáis demasiado texto ni saturéis las diapositivas de información**
 - El tribunal va a intentar escuchar lo que decís, leer el texto que escribáis y entender las imágenes que incluyáis.
 - Abruma y frustra al tribunal el no poder comprender todo lo que se dice, se escribe y se muestra.
 - Intuición: si hay algo que sois conscientes que el tribunal no va a tener tiempo de entender, quitadlo.

- Aquellas **ideas** que sean **más relevantes**
 - no dudéis en decirlas de palabra y que también aparezcan escritas en las diapositivas.
 - Es decir, **las ideas clave no pueden pasar por alto y debemos hacer todo lo posible por remarcarlas (visual y verbalmente).**

- Meted **jerarquía visual en las slides**, de modo que guieis la mirada del espectador en todo momento.
 - Si se escriben los objetivos en *bullet points*, no dudéis en **remarcar las palabras clave de cada ítem** en negrita (u otro color).
 - Si queréis explicar un diagrama complejo, id indicando con recuadros dinámicos o alguna animación las partes de las que se está hablando en cada momento.

Que no sea responsabilidad del tribunal el orientarse de modo autónomo dentro de diapositivas complejas.

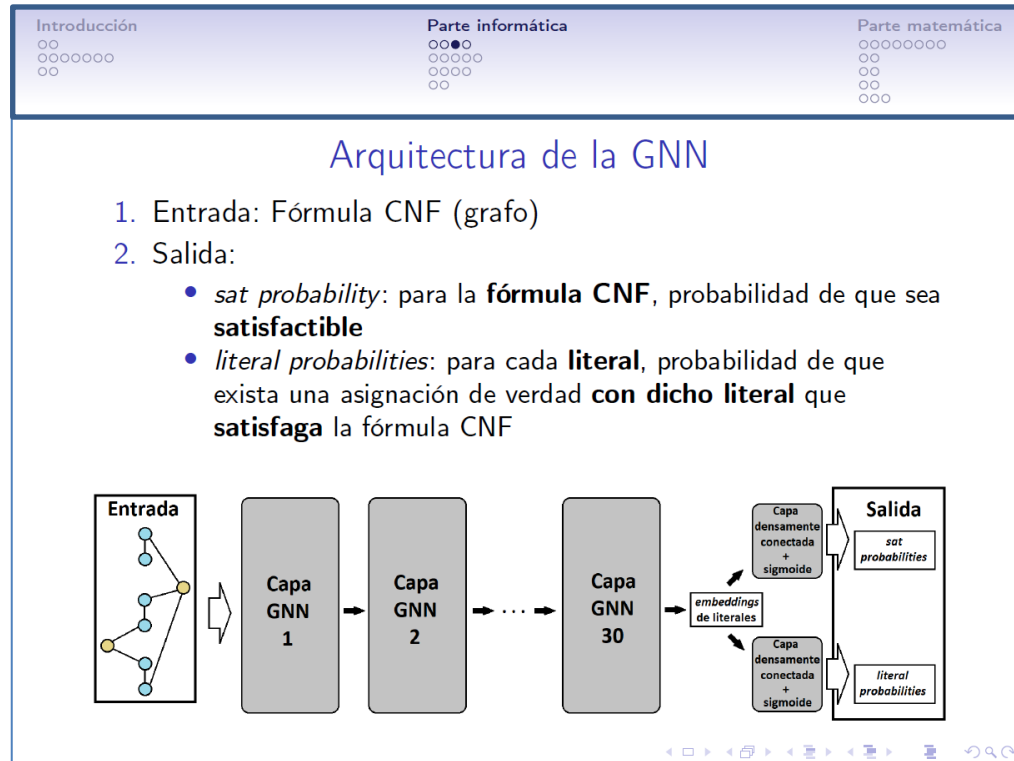
- **Las imágenes y tablas se tienen que ver muy bien y tener alta resolución.**
 - Lo que no se ve bien, no solo no es de utilidad sino que es contraproducente.
 - Genera frustración en el tribunal, y un tribunal frustrado es menos favorable o propenso a dar buenas notas.

Queremos hacer absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para sacar un 10.0.

- No olvidéis que la defensa del TFG no deja de ser un **evento académico relevante**, por lo que se deben respetar ciertas formalidades
 - Introducid en la portada el logo de la universidad, la titulación académica, la convocatoria, el nombre de los tutores.
 - Tratad con educación al tribunal.

- **¡No leáis nunca!** Es decir, no llevéis notas (ni en papel ni en el ordenador).
 - Transmite la sensación de que no habéis ensayado la presentación, y de que no confiáis en vuestra capacidad para expresaros de forma oral.
- **Mirad al tribunal a los ojos y, en todo caso, de vez en cuando, si lo necesitáis, la proyección de la presentación.**
 - Emplead las diapositivas como apoyo, para ayudaros a recordar elementos clave que queráis explicar.

- Recordad que una posibilidad interesante para hacer la presentación es **LaTeX: Beamer**



Aparte de ofrecer un estilo muy riguroso y elegante, la *navigation bar* resulta una forma muy útil de mostrar el progreso de la presentación.

Enlace recomendado

- “Cómo escribir la memoria de tu TFG del Grado en Ingeniería Informática y presentarlo sin morir en el intento” (A. Guillén Perales, E. Martínez Cámara, J.M. Fernández Luna, P. García-Sánchez, M. Noguera, M.J. Rodríguez Fortiz, and R. Romero-Zaliz, 2025)
<https://zenodo.org/records/14887022>
 - GitHub donde están albergados los enlaces a los vídeos de Youtube, NoteBookLM, DigiBug y el propio repositorio con los ficheros fuente en Latex del libro:
<https://github.com/aguillenATC/LibroTFGyTFMInform-tica-PIBD-22-29-UGR>

Guía de defensa de un TFG

Pablo Mesejo

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

